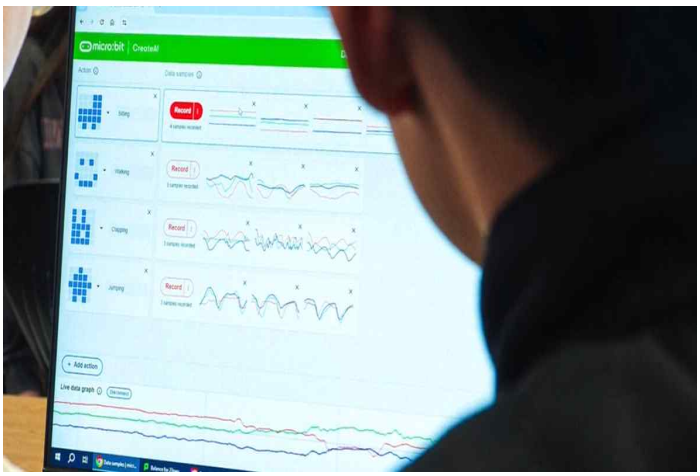
# 1. 활동 지도안 (25~26/32차시)

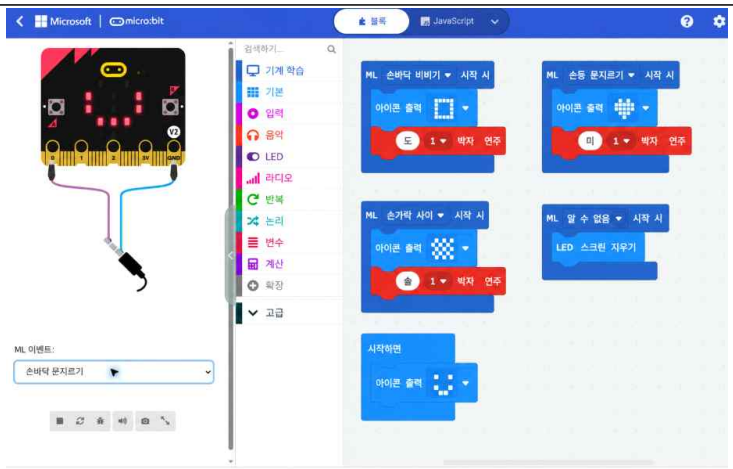
| | | |
|---|---|---|
| 개요 | 성취기준 | [6실인공지능04-03] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능도 틀릴 수 있음을 안다.<br>연계 성취기준: [6실05-05] |
| | 핵심 역량 | 지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량 |
| | 지식·이해 | ① 인공지능이 틀리는 원인(데이터·모델·사용 조건)<br>② 사용 조건에 따라 달라지는 인공지능의 결과<br>③ 아직 못 알아보는 상황인 알려진 한계 |
| | 과정·기능 | ① 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기<br>② 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태 탐색하기<br>③ 사용 조건 카드로 못 알아본 사례 모으기<br>④ 데이터·모델·사용 조건 가운데 원인 찾기<br>⑤ 고치기 전후의 결과를 같은 시험 방법으로 비교하기 |
| | 가치·태도 | 생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 자세<br>인공지능이 틀린 까닭을 자료에서 찾아 고쳐 보려는 자세 |
| 학습 주제 | | 사용 조건 카드로 찾은 오류의 원인을 알아내 한 부분만 고친 손 씻기 코치 2.0 만들기 |
| 학습 문제 | | 사용 조건 카드로 못 알아본 사례를 모아 원인을 찾고, 한 부분만 고쳐 같은 방법으로 다시 시험해 봅시다. |

| 차시 | 단계 | 시간 | 교수학습 활동 | 준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 도입 | 8분 | **◎ 동기 유발**<br>- 써 보기 한마당 뒤 모인 사용자 의견(불편 카드) 읽기<br>- 예: “왼손에 차니까 못 알아봐요”, “빨리 하면 틀려요”<br>- 만든 사람과 처음 쓰는 사람의 동작이 다른 점 말하기<br>- 미션: 버그 헌터가 되어 약점을 찾고 코치 2.0으로 고치기<br>  <br>[사진 1] -사용 조건 카드로 버그 사냥 (AI 생성 삽화)<br><br>**◎ 학습문제 제시**<br>- 사용 조건 카드로 못 알아본 사례를 모아 원인을 찾고, 한 부분만 고쳐 같은 방법으로 다시 시험해 봅시다. | ☆ 노트북(크롬·엣지), 마이크로비트 V2, 배터리 팩, 밴드·케이스 1.0<br>★ 불편 카드, 지난 차시 분류 시험 기록표와 사용 기록표<br>△ 기기 배부와 저장한 프로젝트 불러오기 시간을 도입 시간에 포함한다.<br>△ 물 없이 책상 앞에서 동작을 해 보이게 한다.<br>△ 쓰는 친구가 서툴러서 틀렸다고 적지 않게 한다. |
| 25 | 전개 | 32분 | **◎ 활동1. 사용 조건 카드로 버그 사냥하기 (17분)**<br>- 조건 카드(왼손·빠르게·천천히·손등 착용) 두 장을 뽑아 한 장씩 따로 시험하기 | ☆ 원인 그림 카드 3장(데이터·모델·사용 조건) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | - 기본 조건과 뽑은 조건을 사용 조건 기록표에 적기<br>- 다른 모둠 친구가 코치를 차고 세 동작을 두 번씩 하기<br>- 기대한 안내와 실제 아이콘·소리를 나란히 적기<br>- 못 알아본 동작은 무엇으로 안내했는지 함께 적기<br>- 기본 조건에서도 한 번 해 보고 결과를 따로 적기<br>- 실제 동작과 코치 안내가 만나는 칸에 헷갈림 표로 표시하기<br>  <br>헷갈림 표 코치는 어떤 동작과 헷갈렸을까?<br>실제로 한 동작(가로줄)과 코치가 안내한 것(세로줄)이 만나는 칸에 바쁨 정(正) 표시를 해요. 동작마다 같은 횟수만큼 해요.<br>기본 조건<br>뽑은 조건: _____<br>실제 동작 ↓ 코치 안내 → / 동작 ① / 동작 ② / 동작 ③ / 아무것도 안 나옴<br>동작 ① / 동작 ② / 동작 ③<br>바쁨<br>표 읽는 법 → 원인 구별표와 이어 보기<br>초록 칸에 거의 다 모였다 — 그 조건에서는 코치가 잘 알아봐요.<br>기본 조건에서도 초록 칸 밖 같은 칸에 자꾸 모인다 — 두 동작끼리 헷갈려요 → 모델 원인 후보<br>뽑은 조건에서만 초록 칸 밖으로 흩어지거나 '안 나옴'이 많다 — 계획표에서 그 조건 샘플 수를 세어 보기 → 적으면 데이터, 충분하면 사용 조건 원인 후보<br>※ 동작 이름 칸은 우리 모둠 코치의 동작 이름으로 채워 쓰세요. 칸두 번 차이는 무언일 수 있으니 여러 번을 함께 봐요.<br>[사진 2] -실제 동작과 코치 안내가 만나는 칸에 표시하기<br>- 기본 조건은 '다른 모둠 친구가 오른손 손목 위에 차고 보통 빠르기로' 하는 것으로 정한다.<br><br>**◎ 활동2. 원인 찾아 오류 도감 카드 만들기 (15분)**<br>- 원인 그림 카드 세 장(데이터·모델·사용 조건) 가운데 하나 고르기<br>- 데이터부터: 그 조건의 샘플이 계획표에 몇 개였는지 세기<br>- 모델: 기본 조건에서도 동작끼리 헷갈렸는지 보기<br>- CreateAI 데이터 샘플 화면에서 같은 동작 그래프끼리 모양을 비교해 튀는 샘플 찾기<br>- 사용 조건: 밴드가 헐겁거나 동작이 너무 짧았는지 보기<br>- 근거를 찾지 못하면 '모르겠음' 칸에 그대로 표시하기<br>- 사례 하나를 골라 조건·원인·근거를 담은 도감 카드 만들기 | ★ 사용 조건 카드와 기록표, 원인 구별 활동지, 동작 데이터 계획표, 오류 도감 카드<br>△ 뽑은 조건 말고는 기본 조건과 같게 두어 조건마다 따로 비교하게 한다.<br>△ 원인은 먼저 데이터(샘플 부족·치우침)에서 찾게 하고, 사용 조건은 그다음에 살핀다.<br>△ 원인 카드 뜻: 데이터는 샘플 부족·치우침, 사용 조건은 착용·동작 차이다.<br>△ 모델 원인은 기본 조건에서도 동작끼리 헷갈리는 경우로, 구별할 특징이 부족함을 뜻한다.<br>△ 초등에서는 모델 속을 고치지 않고 데이터·사용 조건 쪽으로만 고친다.<br>△ 원인을 '인공지능이 이상해서'라고 적지 않게 한다.<br>△ '빠르게' 조건에서는 주변을 비우고 밴드를 조여 기기를 떨어뜨리지 않게 한다.<br>△ 느린 학습자는 원인 고르기 도움 카드를 쓰고, 빠른 학습자는 도감 카드를 하나 더 만든다. |

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
원인 구별 안내표 못 알아본 까닭은 어디에 있을까?<br>
못 알아본 사례마다 데이터·모델·사용 조건 가운데 하나를 고르고, 근거를 함께 적어요<br>
<table>
<tr><th>원인</th><th>이렇게 확인해요</th><th>이럴 때 고르기</th><th>고치는 방법</th></tr>
<tr><td>데이터</td><td>그 조건의 샘플이 동작 데이터 계획표에 몇 개였는지 세기</td><td>그 조건의 샘플이 없거나 아주 적을 때<br>예: 왼손 샘플 0개</td><td>CreateAI에 다시 연결해 그 조건 샘플 더하기<br>예: 왼손에 차고 동작마다 샘플 3개씩 더 녹화</td></tr>
<tr><td>모델</td><td>기본 조건에서도 두 동작을 서로 헷갈렸는지 보기</td><td>기본 조건에서도 같은 두 동작이 자꾸 바뀌어 나올 때</td><td>헷갈린 두 동작을 오류 도감 카드에 적어 두기<br>(이번 시간에는 데이터나 사용 조건 가운데 하나를 골라 고쳐요)</td></tr>
<tr><td>사용 조건</td><td>밴드가 헐거웠는지, 동작이 너무 짧았는지 보기</td><td>샘플은 충분한데 차는 법·움직이는 법이 달랐을 때</td><td>밴드를 고치거나 사용 안내 카드 쓰기</td></tr>
<tr><td>모르겠음</td><td colspan="3">근거를 찾지 못하면 억지로 고르지 말고 '모르겠음' 칸에 그대로 표시하기</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td colspan="4">오류 도감 카드 (사례 하나)</td></tr>
<tr><td>조건</td><td></td><td>원인</td><td>□ 데이터 □ 모델 □ 사용 조건 □ 모르겠음</td></tr>
<tr><td>근거</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>
※ 시험 담당의 시도는 샘플로 녹화하지 않아요.<br>
[사진 3] 데이터·모델·사용 조건 원인 구별표
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>전개</td>
<td>33분</td>
<td>
◎ 활동3. 한 부분만 골라 고치기 (15분)<br>


[영상 1] micro:bit CreateAI 시작하기<br>
(https://www.youtube.com/watch?v=yWl3WxDE6QI)<br>
- 고칠 부분을 데이터와 사용 조건 가운데 하나로 정해 적기<br>
- 모델 원인이면 헷갈린 두 동작을 도감에 적고, 두 동작이 더 달라 보이는 샘플을 더하는 데이터 고치기로 진행하기<br>
- 데이터라면 CreateAI에 다시 연결해 그 조건 샘플 더하기<br>
- 예: 왼손에 차고 동작마다 샘플 3개씩 더 녹화하기<br>
- 사용 조건이라면 밴드를 고치거나 사용 안내 카드 쓰기<br>
- 시험 담당의 시도는 샘플로 녹화하지 않기<br>
- 고친 점 기록(2.0 기록)에 1.0과 달라진 점과 그대로 둔 점 적기<br>
[사진 4] -MakeCode 블록 예시<br>
◎ 활동4. 코치 2.0 다시 시험하기 (18분)<br>
- 데이터를 고쳤다면 다시 학습시키고 MakeCode로 옮겨 내려받기
</td>
<td>☆ 밴드 고칠 재료(벨크로·고무줄), 안전가위<br>★ 고치기 전후 비교표, 고친 점 기록(2.0 기록)<br>△ 글루건을 써야 하는 수리는 교사가 맡는다.<br>△ 내려받은 기기는 CreateAI 연결 과정을 처음처럼 다시 거친다.<br>△ 맞힌 수가 오르지 않은 결과도 그대로 적게 하고 낮은 성취로 보지 않는다.<br>△ 빠른 학습자는 AI for Oceans(code.org/oceans)에서 적게·많이 가르친 결과를 비교한다.<br>△ 시험 담당의 시도를 녹화하면 시험 문제를 미리 보여 준 것과 같아 고친 효과를 알 수 없음을 알려 준다.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>




[사진 5] -코치 2.0 다시 학습시키기<br>
- 지난 차시와 같은 시험 담당·순서 카드로 맞힌 수 적기<br>
- 활동1과 같은 조건 카드로 다른 친구가 다시 써 보기<br>
- 고치기 전후 결과를 비교표에 나란히 적기<br>
- 아직 못 알아보는 상황을 '알려진 한계' 칸에 적기<br>
- 도전: AI for Oceans에서 적게·많이 가르친 결과 비교하기<br>
<br>
<table>
<tr><th></th><th>분류별 맞힌 수</th><th>못 알아본 동작</th><th>고친 부분</th><th>그대로 둔 부분</th></tr>
<tr><td>고치기 전</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>고친 뒤</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
[사진 6] -고치기 전후 비교표
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>정리</td>
<td>7분</td>
<td>◎ 배운 내용 정리 (5분)<br>
- 도감 카드를 칠판 '우리 반 오류 도감'에 원인별로 붙이기</td>
<td>★ 고치기 전후 비교표, 고친 점 기록<br>△ 동작 분류</td>
</tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | - 다시 시험할 때 시험 방법을 그대로 둔 까닭 쓰기<br>- 사용자에게 알려 줄 고친 점 기록에 알려진 한계 한 가지 쓰기<br>- 코치가 세 동작을 다 알아봤다고 하면 손이 깨끗해진 것일까?<br>**◎ 다음 차시 예고 (2분)**<br>- 우리 팀이 고른 학교 문제를 푸는 프로젝트 안내 듣기<br>- CreateAI 프로젝트와 비교표를 저장하고 기기 정리하기 | 결과만으로 손 씻기 순서나 청결 상태를 확인할 수 없음을 알려 준다.<br>△ 비교표의 맞힌 수는 기본 조건과 뽑은 조건으로 나누어 적게 한다.<br>△ 한두 번 차이는 우연일 수 있음을 함께 짚는다.<br>△ 모둠 코치의 결과로 개인 성취를 대신 판단하지 않고 각자의 기록표로 확인한다.<br>△ 결석이나 미제출로 확인하지 못한 학생은 보충 확인 시점을 정한다. |

| 평가 관점 | 평가 목표 | 수준 | 평가 기준 | 평가 방법 |
|---|---|---|---|---|
| 인공지능 소양<br>사용 조건별 오류의 원인 구별과 데이터 보완 | 사용 조건 카드로 모은 오류의 원인을 데이터·모델·사용 조건 가운데에서 찾고, 한 부분만 고쳐 같은 방법으로 다시 시험한 결과를 설명할 수 있는가? | 매우 잘함 | 조건 카드마다 다른 친구가 쓴 기록을 빠짐없이 남긴다. 못 알아본 사례마다 데이터·모델·사용 조건 가운데 원인을 샘플 수나 기본 조건 결과 같은 근거와 함께 찾아 도감 카드로 정리한다. 한 부분만 고쳐 같은 시험 방법으로 다시 시험하고, 전후 결과와 남은 한계를 자기 기록으로 설명한다. | 산출물 분석(오류 도감·2.0 기록)<br>활동지 분석<br>작품 실행 확인<br>구술 확인<br>관찰 |
| | | 잘함 | 다른 친구의 사용 기록을 적고 못 알아본 원인을 세 가지 가운데 하나로 찾으며, 한 부분만 고쳐 같은 시험 방법으로 다시 시험한 결과를 전후로 비교해 설명한다. | |
| | | 보통 | 사용 기록을 적고 한 부분을 고쳐 다시 시험하지만, 원인을 샘플 수나 사용 조건과 잇지 못하거나 전후 비교표의 일부 칸이 비어 있다. | |
| | | 노력요함 | 교사가 못 알아본 사례를 함께 살펴봐 주고 원인 후보와 기록할 칸을 지정해 준 뒤에도, 원인을 찾아 적거나 한 부분만 고치는 조건을 지키는 데 어려움이 있다. | |
| | | 미관찰 | 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다. | |